www.csvtuonline.com

ages – 8 Roll No. : .....

10

224311(24)

024411(24)

ma in Engg. (Third Semester) Examination, Nov.-Dec. 2016

(Old Course)

(Elect. Engg. Branch)

EMENTS of ELECTRICAL ENGINEERING

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के सन्देह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

: All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

लिखित में से किन्हीं **दो** को हल कीजिए—

e any **two** of the following :

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(a) परिभाषित कीजिए— 5

(i) ई० एम० एफ०

(ii) विभवान्तर

Define :

(i) E.M.F.

(ii) Potential difference

(b) प्रतिरोध क्या है तथा प्रतिरोध के नियम की व्याख्या करें। 5

What is resistance and explain the law of resistance.

(c) सिद्ध कीजिए— 5

$$\alpha_t = \left(\frac{\alpha_0}{1+\alpha_0 t}\right)$$

Prove that :

$$\alpha_t = \left(\frac{\alpha_0}{1+\alpha_0 t}\right).$$

2. निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** को हल कीजिए—

Solve any **three** of the following :

(a) उष्मीय क्षमता के आधार पर विद्युतरोधी पदार्थों का वर्गीकरण लिखिए। 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Write the classification of insulating materials based on temperature ratings.

(b) चुम्बकीय पदार्थ के गुणधर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5

Write short notes on properties of Magnetic material.

(c) अर्द्धचालक क्या होते हैं ? शुद्ध या इंट्रिन्सिक अर्धचालक को समझाइए। 5

What is Semiconductor? Explain the pure or intrinsic semiconductor?

(d) चालक, अर्द्धचालक एवं कुचालक के बीच अंतर लिखिए। 5

Write the difference between conductor, semi-conductor and insulator.

3. (a) (i) संधारित्र में डाई-इलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है ? 5

What is di-electric loss in a Capacitor?

(ii) संधारित्र में संचयित ऊर्जा को समझाइए। 5

Explain the energy stored in a capacitor.

अथवा

Or

एक संधारित्र के चार्जिंग एवं डिसचार्जिंग हेतु समीकरण ज्ञात कीजिए। 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Derive the expression for charging and discharging of a capacitor.

(b) A, B, C तीन संधारित्र हैं जिसकी धारिता क्रमशः $10\ \mu F$, $50\ \mu F$ एवं $25\ \mu F$ है। गणना कीजिए—

(i) यदि तीनों समान्तर क्रम में जुड़े हों तो प्रत्येक पर आवेश।

(ii) यदि तीनों समान्तर क्रम में जुड़े हों तथा 250 V की सप्लाई संलग्न हो, तो कुल धारिता।

(iii) यदि तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल धारिता।

(iv) यदि तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो प्रत्येक पर विभव। 10

Three capacitors A, B, C have capacitance $10\ \mu F$, $50\ \mu F$ and $25\ \mu F$ respectively. Calculate :

(i) Charge on each capacitor when connected in parallel to a 250 V supply.

(ii) Total capacitance when connected in parallel.

(iii) Total capacitance when connected in series.

(iv) Potential difference (P. D.) across each when connected in series.

अथवा

Or

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

धारिता क्या है ? समान्तर प्लेट केपेसिटर की धारिता का व्यंजक यूनिफार्म डाइइलेक्ट्रिक माध्यम हेतु ज्ञात कीजिए तथा धारिता का वर्गीकरण के बारे में लिखिए। 10

What is capacitance? Find out the expression of capacitance of parallel plate capacitor with uniform dielectric media. Write the classification of capacitance.

4. (a) विभिन्न प्रकार के इन्डक्टर को समझाइए। 5

Explain different types of inductors.

(b) संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए— 10

(i) ए० सी० एवं डी० सी० में इन्डक्टेंस

(ii) इन्डक्टर में संचयित की गई ऊर्जा

Write short notes on :

(i) Inductance in AC and DC

(ii) Energy stored in the inductor

5. (a) परिभाषित कीजिए— 10

(i) चुम्बकीय वाहक बल

(ii) परमियाबिलीटी

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(iii) रिलक्टेन्स

(iv) मैग्नेटिक लीकेज

(v) चुम्बकीय क्षेत्र तीव्रता

Define :

(i) Magnetomotive force

(ii) Permeability

(iii) Reluctance

(iv) Magnetic leakage

(v) Magnetic field strength

अथवा

Or

एक छल्ला जिसका व्यास 21 सेमी० तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 सेमी०^2 है। यह कास्ट आयरन एवं कास्ट स्टील धातु के दो अर्द्धवृत्तों से मिलकर बना है जहाँ पर उपरोक्त दोनों धातुओं के अर्द्धवृत्त की संधि बिंदु है वहाँ पर खाली स्थान है। प्रत्येक संधि बिंदु पर खाली स्थान 0.2 मिमी० लंबी है। उपरोक्त छल्ले हेतु एम्पीयर टर्न ज्ञात कीजिए ताकि चुम्बकीय फ्लक्स 8×10^{-4} वेबर की पैदा हो सके। कास्ट आयरन एवं कास्ट स्टील धातु की रिलेटिव परमियाबिलीटी क्रमशः 166 एवं 800 है। फ्रिंगिंग एवं लीकेज नगण्य हैं। 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

A ring has a diameter of 21 cm and Goss sectional area of 10 cm^2. The ring is made up of semicircular section of cast iron and cast steel, with each joint having a reluctance equal to air gap of 0·2 mm. Find the ampere-turns required to produce a flux of 8×10^{-4} Wb. The relative permeabilities of cast iron and cast steel are 166 and 800 respectively. Neglect fringing and leakage effects.

(b) श्रेणी एवं समानान्तर चुम्बकीय परिपथों को समझाइए। 5

Explain in brief series and Parallel magnetic circuits.

(c) इलेक्ट्रिक एवं मैग्नेटिक परिपथ की तुलना कीजिए। 5

Compare electric and magnetic circuits.

6. (a) फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझाइए। 5

Explain Fleming's Left Hand rule.

(b) समझाइये— 5

(i) स्वप्रेरकत्व

(ii) अन्योन्य प्रेरकत्व

Explain :

(i) Self inductance

(ii) Mutual inductance

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(c) कोएफिसियेंट ऑफ कपलिंग (K) क्या है? सिद्ध कीजिए— 1

$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

What is coefficient of coupling (K)? Prove that :

$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

अथवा

Or

फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए तथा स्थिर अवस्था में उत्पन्न होने वाले वि० वा० बल एवं गतिज अवस्था में उत्पन्न होने वाले वि० वा० बल की व्याख्या कीजिए।

Explain the Faraday's law of electromagnetic Induction and also explain statically induced e.m.f. and dynamically induced e.m.f.

www.csvtuonline.com